四旋翼无人机从 0 到项目实战学习路线

AI 专业大二学生版 - PX4 + ROS 2 + Gazebo + YOLO

生成日期：2026-04-24

文档定位

这不是“资料清单堆砌”，而是一份可以照着执行的路线图。每个阶段都包含：要读什么、要做什么、做到什么程度才算过关。

最终能力	你应该能做到
基础认知	能解释 PX4、Pixhawk、QGroundControl、MAVLink、ROS 2、Gazebo 分别是什么。
仿真能力	能启动 PX4 SITL 的 x500 四旋翼，在 Gazebo 中起飞、悬停、降落。
控制能力	能用 ROS 2 Offboard 发送位置/速度 setpoint，让飞机完成小范围移动。
AI 视觉能力	能训练/使用 YOLO 检测目标，并把图像误差转化为无人机控制动作。
项目能力	能设计状态机，实现“起飞 - 搜索 - 对准 - 投放 - 返航 - 降落”的简化自主任务。
实机迁移能力	知道实机上电、无桨测试、电机方向、failsafe、日志分析和安全检查流程。

目录

1. 如何使用这份文档
2. 学习总路线图
3. 阶段 0：建立无人机生态地图
4. 阶段 1：四旋翼飞行原理与数学基础
5. 阶段 2：硬件组成、安全和实机常识
6. 阶段 3：PX4 与 QGroundControl 基础使用
7. 阶段 4：Gazebo + PX4 SITL 仿真
8. 阶段 5：ROS 2 基础
9. 阶段 6：PX4 + ROS 2 Offboard 控制
10. 阶段 7：AI 视觉：OpenCV + YOLO + 相机坐标
11. 阶段 8：完整任务系统与状态机
12. 阶段 9：实机迁移、调参与日志分析
13. 16 周学习执行表
14. 资料清单与参考链接
15. 常见错误与安全红线
16. 总验收清单

1. 如何使用这份文档

你的背景是人工智能专业大二，所以路线设计遵循两个原则：第一，不把你一开始就丢进 PX4 源码深处；第二，不只停留在 AI 识别，而是把 AI 和真实飞行控制闭环接起来。

核心原则

先理解系统，再跑通仿真；先让飞机稳定受控，再接入视觉；先做小闭环任务，再做完整比赛任务。

- 不要第一天就买硬件上实机。无人机是物理系统，错误可能导致炸机、伤人、损坏设备。
- 不要只学 YOLO。无人机项目里，检测只是“看见目标”，还要有坐标转换、控制、状态机和安全保护。
- 不要一开始啃完整 PX4 源码。先会用，再看某个功能对应的模块源码。
- 每一阶段都要留下可验证产物：笔记、代码、截图、日志、视频或检查表。

2. 学习总路线图

四旋翼自主飞行系统可以看成 6 层。你要从底层理解到上层任务，而不是只在某一层打转。

第 6 层：AI 任务层　　目标检测、识别、投放决策、状态机

第 5 层：ROS 2/伴随计算机　Python/C++节点、相机、YOLO、任务逻辑

第 4 层：PX4 飞控软件层　　飞行模式、姿态控制、位置控制、failsafe

第 3 层：飞控硬件层　　Pixhawk/CUAV/雷迅 X7+/V6X 等

第 2 层：传感器与执行器　　IMU、GPS、气压计、电机、电调、舵机、相机

第 1 层：物理飞行层　　推力、力矩、重心、姿态、空气动力

阶段	建议用时	本阶段过关标准
阶段 0 生态地图	2-3 天	能讲清 PX4、Pixhawk、QGC、MAVLink、ROS 2、Gazebo 的关系。
阶段 1 飞行原理	1-2 周	能解释四旋翼如何上升、前进、转向、悬停和失控。
阶段 2 硬件安全	1 周	能画出飞控、电调、电机、电池、GPS、数传、相机的连接关系。
阶段 3 PX4/QGC	1-2 周	能完成机架、传感器、遥控器、模式、执行器、安全配置的基本理解。
阶段 4 Gazebo 仿真	2 周	能跑通 x500 SITL，并用 QGC 控制起飞/降落。
阶段 5 ROS 2 基础	2 周	能写 publisher/subscriber/launch/parameter 基础节点。
阶段 6 Offboard 控制	2-3 周	能用 ROS 2 控制仿真机起飞、移动、降落。
阶段 7 AI 视觉	3-4 周	能训练/调用 YOLO，输出目标框并转为控制误差。
阶段 8 任务系统	3-4 周	能实现简化版自主任务状态机。
阶段 9 实机迁移	持续	能按安全流程做无桨测试、日志分析、调参和小范围实飞。

3. 阶段 0：建立无人机生态地图

建议用时：2-3 天

先把名词关系搞清楚，避免后面把 PX4、Pixhawk、QGC、MAVLink 混在一起。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
核心概念	PX4 User Guide；PX4 Multicopters；Pixhawk Series；MAVLink Guide；QGroundControl Guide。	画一张“无人机系统关系图”。	能用自己的话解释：PX4 是飞控软件，Pixhawk 是硬件标准/飞控板，QGC 是地面站，MAVLink 是通信协议。
生态关系	PX4 GitHub README；Dronecode/PX4 相关介绍。	整理“飞控软件 - 飞控硬件 - 地面站 - 通信协议 - 仿真器 - ROS 2”的关系。	看到一个网站或仓库时，能判断它是文档、源码、社区、教程还是项目案例。
版本意识	PX4 docs version selector；ROS 2 Jazzy docs；Gazebo docs。	记录你当前系统版本：Ubuntu/WSL、PX4、ROS 2、Gazebo、QGC。	以后遇到教程命令不一致时，能先怀疑版本差异，而不是盲目复制。

必读资料

- PX4 User Guide
- PX4 Multicopters
- Pixhawk Series
- QGroundControl Guide
- MAVLink Guide

阶段产物

交付物

一页 A4 知识地图：PX4、Pixhawk、QGC、MAVLink、ROS 2、Gazebo、YOLO 在系统中的位置。

4. 阶段 1：四旋翼飞行原理与数学基础

建议用时：1-2 周

理解四旋翼为什么能飞，而不是只会运行命令。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
飞行动作	UPenn Aerial Robotics；Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice 前几章。	用文字解释 Roll、Pitch、Yaw、Throttle；画出四个电机如何产生力矩。	能解释“为什么机头下倾会前进”“为什么桨方向错会炸机”。
坐标系	PX4 坐标系相关文档；机器人学基础资料。	画出机体系、世界系、相机系；写出像素点到相机坐标的基本公式。	知道 NED/ENU、机体系、相机坐标系混用会导致控制方向反的问题。
控制直觉	PID 入门资料；PX4 Multicopter PID Tuning Guide。	写一个一维高度 PID 小仿真，观察 P/I/D 改变后的效果。	知道 P、I、D 分别像“纠偏力”“长期补偿”“刹车”。

必读资料

- UPenn Aerial Robotics
- Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice
- PX4 PID Tuning Guide

阶段产物

交付物

一份“飞行原理笔记”：四旋翼上升、前进、转向、悬停、炸机原因各写 150 字左右。

5. 阶段 2：硬件组成、安全和实机常识

建议用时：1 周

知道真实四旋翼由哪些部件组成，以及哪些错误会带来危险。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
硬件组成	PX4 Hardware Selection；Pixhawk Series；具体飞控厂商手册。	画出：电池 - 分电板/电源模块 - 电调 - 电机 - 飞控 - GPS - 数传 - 相机 - 舵机。	看到一套硬件，能判断每个接口大概接什么。
执行器	QGC Actuator Setup；PX4 PWM/Servos 相关文档。	理解 MAIN/AUX、PWM 范围、中位、舵机行程、电调校准。	能说清“舵机角度”和“PWM 脉宽”之间不是完全一样的概念。
安全流程	PX4 Safety Configuration；QGC setup guide。	写一份无桨测试清单和上电前检查清单。	知道实机测试必须先无桨、固定机体、确认电机顺序和方向。

必读资料

- Pixhawk Series
- PX4 Multicopter Configuration
- QGroundControl setup pages

阶段产物

交付物

一张硬件连接图 + 一份“无桨测试检查表”。

6. 阶段 3：PX4 与 QGroundControl 基础使用

建议用时：1-2 周

先会用 PX4，再去读源码。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
PX4 入门	PX4 User Guide；Multicopter Configuration。	阅读 Firmware、Airframe、Sensors、Radio、Flight Modes、Power、Actuators、Safety。	知道 QGC 每个配置页大概干什么。
飞行模式	PX4 Flight Modes (Multicopter)。	整理 Stabilized、Altitude、Position、Mission、Hold、Return、Land、Offboard 的区别。	能判断不同任务阶段该用什么模式。
参数意识	PX4 Parameter Reference；QGC Parameters 页面。	记录 10 个常见参数：RTL、COM、MPC、PWM/Actuator 相关。	知道“能改参数”不等于“可以乱改参数”。

必读资料

- PX4 Multicopter Configuration
- PX4 Flight Modes (Multicopter)
- QGroundControl Guide

阶段产物

交付物

一张“飞行模式对比表” + 一份“QGC 配置页说明笔记”。

7. 阶段 4：Gazebo + PX4 SITL 仿真

建议用时：2 周

在没有真实飞机的情况下，先跑通标准四旋翼闭环。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
标准仿真	PX4 Gazebo Simulation；PX4 Simulation overview。	运行 make px4_sitl gz_x500；连接 QGC；起飞、悬停、降落。	能稳定启动仿真，不再只看报错。
场景理解	Gazebo Tutorials；SDF Worlds；Sensors。	阅读 world.sdf、model.sdf；尝试加入一个简单圆环或桶模型。	知道 SDF、mesh、resource path 是什么。
传感器仿真	Gazebo Sensors tutorial；PX4 Gazebo vehicles。	使用 x500_depth 或加相机模型，确认图像话题能被看到。	知道仿真相机、深度图、IMU/GPS 是怎么接入系统的。

必读资料

- PX4 Gazebo Simulation
- Gazebo Tutorials
- Gazebo Sensors

阶段产物

交付物

一段仿真录屏：x500 起飞 - 悬停 - 降落；以及一张你的仿真世界结构图。

8. 阶段 5：ROS 2 基础

建议用时：2 周

把 ROS 2 学到能写节点、传数据、启动系统的程度。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
基础概念	ROS 2 Jazzy Tutorials。	完成 beginner 教程：workspace、package、node、topic、service、parameter、launch。	能解释 node/topic/message/publisher/subscriber/service/launch。
Python 实践	ROS 2 rclpy tutorials。	写一个发布者、订阅者；再写一个带参数的节点。	能用 Python 写 ROS 2 节点并启动。
图像输入	ROS image transport/OpenCV bridge 相关资料。	订阅相机图像，保存一张图像并显示。	后续能把 Gazebo 相机接到 YOLO。

必读资料

- ROS 2 Jazzy Tutorials
- ROS 2 Concepts
- rclpy examples

阶段产物

交付物

一个 ROS 2 小项目：talker/listener + 参数 + launch 文件 + 图像订阅示例。

9. 阶段 6：PX4 + ROS 2 Offboard 控制

建议用时：2-3 周

让 ROS 2 真正控制 PX4 仿真四旋翼。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
通信桥	PX4 ROS 2 User Guide；uXRCE-DDS 文档。	跑通 micro XRCE-DDS agent/client；确认 px4_msgs 能编译。	知道 ROS 2 如何通过 uXRCE-DDS 与 PX4 uORB 交互。
Offboard 入门	PX4 ROS 2 Offboard Control Example；Offboard Mode 文档。	运行官方 Offboard 示例：发送 setpoint、切 Offboard、解锁、上升。	知道 Offboard 需要持续发送 setpoint，丢失会触发 failsafe。
自定义控制	TrajectorySetpoint、OffboardControlMode、VehicleCommand 消息。	写 Python 或 C++ 节点：起飞到 2m，前进 1m，右移 1m，降落。	ROS 2 能控制仿真机完成一个小矩形轨迹。

必读资料

- PX4 ROS 2 User Guide
- PX4 uXRCE-DDS
- PX4 ROS 2 Offboard Control Example

阶段产物

交付物

一段 Offboard 录屏 + 代码仓库：起飞、移动、降落全流程。

10. 阶段 7：AI 视觉：OpenCV + YOLO + 相机坐标

建议用时：3-4 周

把你的 AI 专业能力接到无人机任务里。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
目标检测	Ultralytics YOLO Detect/Train 文档。	准备 200-500 张目标图片，标注桶/环/降落点，训练一个小模型。	模型能在仿真或录制视频中稳定输出目标框。
视觉伺服	OpenCV 基础；相机内参资料。	计算目标框中心与图像中心的误差，映射为左右/前后微调速度。	目标偏左时无人机能向左修正，目标变大时能减速。
坐标转换	相机模型；深度图；PX4/ROS 坐标系资料。	实现 pixel_to_camera；如果有深度图，输出目标三维位置。	知道像素点、深度、fx/fy/cx/cy 的关系。

必读资料

- Ultralytics YOLO Train
- Ultralytics Object Detection
- OpenCV docs
- ROS 2 image processing examples

阶段产物

交付物

YOLO 检测节点：输入相机图像，输出目标中心、置信度和简单控制误差。

11. 阶段 8：完整任务系统与状态机

建议用时：3-4 周

把“飞行控制”和“目标检测”合成一个任务系统。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
状态机	ROS 2 lifecycle/state machine 资料；实际任务需求文档。	设计 TAKEOFF、SEARCH、APPROACH、AIM、DROP、RETURN、LAND、FAILSAFE。	程序不再是一堆 if，而是清楚的状态转换。
任务闭环	PX4 Mission/Return/Land/Offboard docs。	实现：起飞 - 搜索目标 - 靠近 - 投放 - 返航 - 降落。	能在仿真中完成简化闭环任务。
异常处理	PX4 failsafe docs；日志分析资料。	加入超时、目标丢失、Offboard 丢失、低电量、越界等保护逻辑。	出现异常时进入安全状态，而不是继续乱飞。

必读资料

- PX4 Offboard Mode
- PX4 Return/Land/Mission docs
- PX4 Flight Review

阶段产物

交付物

一个可演示的仿真任务：起飞 - 识别目标 - 对准 - 投放动作 - 返航 - 降落。

12. 阶段 9：实机迁移、调参与日志分析

建议用时：持续进行；每次只改一个变量

把仿真成果安全地迁移到真机。

本阶段学习-实践-验收表

模块	阅读资料	动手任务	验收效果
无桨测试	QGC Sensor/Airframe/Actuator setup；飞控厂商手册。	不装桨测试飞控、遥控器、模式切换、舵机、电机输出。	确认电机顺序/方向/舵机动作正确，且急停可用。
小范围实飞	PX4 First Flight；Multicopter Configuration；Safety docs。	先手飞 Stabilized/Position，再做简单 Mission，最后才做 Offboard。	飞机能稳定悬停，返航和降落逻辑正常。
日志分析	PX4 Flight Review；ULog 分析工具。	每次实飞下载日志，检查振动、姿态跟踪、电压、电流、GPS 质量。	能根据日志判断“问题在控制、传感器、供电还是机械结构”。
调参	PX4 Multicopter Auto-Tuning；PID Tuning Guide。	满足安全条件后再做 autotune；手动 PID 只在必要时进行。	飞行响应稳定、不过度震荡、不迟钝。

必读资料

- PX4 Autotune
- PX4 PID Tuning Guide
- PX4 Flight Review
- QGroundControl Sensors/Actuators

阶段产物

交付物

实机安全检查表 + 每次试飞日志记录表 + 关键参数变更记录。

13. 16 周学习执行表

下面这张表适合按学期执行。如果你时间紧，可以把阶段 0-4 压缩到一个月，先把 PX4 仿真与 ROS 2 Offboard 跑通。

周次	主题	主要任务	本周验收
第 1 周	生态认知	PX4/Pixhawk/QGC/MAVLink/ROS2/Gazebo 概念梳理。	画出系统关系图。
第 2 周	飞行原理	学习 Roll/Pitch/Yaw、推力、力矩、坐标系。	写出四旋翼动作解释笔记。
第 3 周	硬件与安全	理解飞控、电调、电机、电源、GPS、数传、舵机。	完成硬件连接图和无桨检查表。
第 4 周	PX4/QGC	学习 Airframe、Sensor、Radio、Actuator、Flight Modes、Safety。	完成 QGC 配置页说明笔记。
第 5 周	PX4 SITL	配置环境，运行 make px4_sitl gz_x500。	QGC 连接仿真机并起飞降落。
第 6 周	Gazebo 场景	阅读 SDF，添加简单桶/环/边界模型。	仿真世界能加载并无路径报错。
第 7 周	ROS 2 基础 1	完成 workspace/package/node/topic 教程。	talker/listener 运行成功。
第 8 周	ROS 2 基础 2	完成 service/parameter/launch/image 订阅。	launch 启动多个节点并保存图像。
第 9 周	PX4-ROS2 通信	配置 uXRCE-DDS 和 px4_msgs。	ROS 2 能收到 PX4 状态消息。
第 10 周	Offboard 控制	运行官方示例并改成自己的小轨迹。	仿真机完成矩形移动并降落。
第 11 周	OpenCV/YOLO	整理数据集，训练或调用模型检测桶/环/降落点。	输出目标框、中心点、置信度。
第 12 周	视觉伺服	将目标中心误差映射为速度/位置 setpoint。	无人机能朝目标方向微调。
第 13 周	任务状态机	设计 TAKEOFF/SEARCH/APPROACH/AIM/DROP/RETURN/LAND。	状态转换日志清晰。
第 14 周	简化任务闭环	仿真完成起飞-搜索-对准-投放动作-返航-降落。	有完整录屏和日志。
第 15 周	异常保护	加入目标丢失、超时、越界、Offboard 丢失处理。	异常时进入安全状态。

建议：先仿真，后实机；先闭环小任务，后完整比赛任务。

周次	主题	主要任务	本周验收
第 16 周	实机准备	无桨测试、参数备份、failsafe 检查、日志模板。	具备小范围实飞前的安全条件。

14. 资料清单与参考链接

建议阅读顺序：先官方文档，再项目案例；先与你当前版本匹配的文档，再看旧教程。下面链接用于建立学习路径，不代表所有内容都要一次性读完。

资料	用途	链接
PX4 User Guide	PX4 官方总文档，覆盖组装、配置、飞行、开发。	https://docs.px4.io/main/en/
PX4 Multicopters	多旋翼总入口，了解 PX4 支持的多旋翼类型。	https://docs.px4.io/main/en/frames_multicopter/
PX4 Multicopter Configuration	首次配置多旋翼的推荐入口。	https://docs.px4.io/main/en/config_mc/
PX4 Flight Modes (Multicopter)	多旋翼飞行模式总览。	https://docs.px4.io/main/en/flight_modes_mc/
PX4 Gazebo Simulation	PX4 + Gazebo 仿真入口。	https://docs.px4.io/main/en/sim_gazebo_gz/
PX4 Simulation Overview	理解仿真和真实飞行代码的关系。	https://docs.px4.io/main/en/simulation/
PX4 ROS 2 User Guide	PX4 与 ROS 2 集成总览。	https://docs.px4.io/main/en/ros2/user_guide
PX4 uXRCE-DDS	PX4 v1.14 之后 ROS 2 通信的关键中间件。	https://docs.px4.io/main/en/middleware/uxrce_dds
PX4 ROS 2 Offboard Example	官方 Offboard 控制示例。	https://docs.px4.io/main/en/ros2/offboard_control
PX4 Offboard Mode	Offboard 模式原理与限制。	https://docs.px4.io/main/en/flight_modes/offboard
PX4 Autotune	多旋翼自动调参。	https://docs.px4.io/main/en/config/autotune_mc
PX4 PID Tuning Guide	多旋翼手动基础 PID 调参。	https://docs.px4.io/main/en/config_mc/pid_tuning_guide_multicopter_basic
PX4 Flight Review	飞行日志分析工具和方法。	https://docs.px4.io/main/en/log/flight_review
Pixhawk Series	Pixhawk 硬件标准和参考硬件。	https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/pixhawk_series
QGroundControl Guide	QGC 地面站使用指南。	https://docs.qgroundcontrol.com/
QGC Sensor Setup	PX4 传感器校准说明。	https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/setup_view/sensors_px4.html
QGC Airframe Setup	PX4 机架选择说明。	https://docs.qgroundcontrol.com/master/en/qgc-user-guide/setup_view/airframe_px4.html
MAVLink Guide	无人机通信协议官方文档。	https://mavlink.io/en/
MAVLink Protocol Overview	MAVLink 协议概览。	https://mavlink.io/en/about/overview.html
ROS 2 Jazzy Tutorials	ROS 2 官方循序渐进教程。	https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials.html

建议：先仿真，后实机；先闭环小任务，后完整比赛任务。

资料	用途	链接
Gazebo Tutorials	Gazebo 官方入门教程。	https://gazebosim.org/docs/latest/tutorials/
Gazebo Sensors Tutorial	Gazebo 传感器建模教程。	https://gazebosim.org/docs/latest/sensors/
Ultralytics YOLO Train	YOLO 训练文档。	https://docs.ultralytics.com/modes/train/
Ultralytics Object Detection	目标检测任务说明。	https://docs.ultralytics.com/tasks/detect/
PythonRobotics	机器人算法 Python 示例库，适合学习规划和滤波。	https://atsushisakai.github.io/PythonRobotics/
Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice	小型无人机导航、制导、控制经典教材。	https://www.amazon.sg/Small-Unmanned-Aircraft-Theory-Practice/dp/0691149216
BYU MAGICC mavsim_public	Beard/McLain 相关开源仿真资料。	https://github.com/byu-magicc/mavsim_public
UPenn Aerial Robotics	四旋翼力学、控制和规划入门课程。	https://www.classcentral.com/course/robotics-flight-5025

建议：先仿真，后实机；先闭环小任务，后完整比赛任务。

15. 书籍与课程推荐：按优先级阅读

优先级	资料	怎么读
必读 1	PX4 User Guide + Multicopter Configuration	不要通读全部。按“配置、仿真、飞行模式、Offboard、日志”几个问题查阅。
必读 2	ROS 2 Jazzy Tutorials	按顺序做 beginner 教程，重点掌握 node/topic/message/launch/parameter。
必读 3	Gazebo Tutorials + PX4 Gazebo Simulation	先跑 x500，再读 SDF/model/world/sensors。
推荐书 1	Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice - Beard & McLain	适合系统学习无人机动力学、导航、制导、控制。数学较多，先读前几章和控制直觉。
推荐课 1	UPenn Aerial Robotics	适合建立四旋翼力学、控制和规划直觉。
推荐书 2	Introduction to Autonomous Mobile Robots - Siegwart/Nourbakhsh/Scaramuzza	适合机器人定位、感知、路径规划和系统思维。
推荐书 3	Probabilistic Robotics - Thrun/Burgard/Fox	后期学定位、滤波、SLAM 时再读，不建议一开始硬啃。
推荐资料	PythonRobotics	用 Python 直观看 A*、RRT、Kalman Filter、MPC 等算法。
AI 方向	Ultralytics YOLO Docs + OpenCV 文档	重点掌握数据集、训练、推理、bbox 中心误差、相机内参。

建议：先仿真，后实机；先闭环小任务，后完整比赛任务。

16. 常见错误与安全红线

安全红线

真实飞机必须先无桨测试。只要涉及电机转动、舵机投放、遥控器模式、Offboard 控制，都必须先在仿真和无桨环境验证。

错误	为什么危险/低效	正确做法
直接上实机测试 AI 程序	视觉误判或控制方向错误会导致飞走、撞击或炸机。	先 Gazebo，后室内无桨，最后小范围低速实飞。
只会复制命令，不记录版本	PX4/ROS/Gazebo 版本差异会导致同一命令失效。	每次记录 Ubuntu、PX4、ROS 2、Gazebo、QGC 版本。
混淆坐标系	NED/ENU/机体系/相机系方向错误会让飞机反向飞。	每个节点输入输出都写清 frame。
Offboard 不持续发 setpoint	PX4 会认为外部控制丢失并触发 failsafe。	按官方要求持续发布 OffboardControlMode 和 setpoint。
随机改参数	控制器、failsafe、PWM 参数错误会造成不稳定或执行器异常。	改参数前备份；一次只改一个变量；写变更记录。
不看日志	飞行问题无法定位，容易反复试错。	每次实飞下载 ULog，用 Flight Review 看振动、电压、GPS、姿态跟踪。
只训练 YOLO，不做任务状态机	模型检测到了目标，但系统不知道下一步做什么。	设计清晰状态：搜索、靠近、对准、投放、返航、降落、异常。

17. 总验收清单

当你能完成下面这些项目，就说明你已经从“看教程的人”变成“能做四旋翼自主任务的人”。

能力项	验收标准
生态理解	能讲清 PX4、Pixhawk、QGC、MAVLink、ROS 2、Gazebo、YOLO 的关系。
飞行原理	能解释四旋翼上升、下降、前进、横移、偏航、悬停的基本原因。
硬件理解	能画出飞控、电机、电调、电源、GPS、数传、相机、舵机的连接图。
PX4/QGC	能说明 Airframe、Sensors、Radio、Flight Modes、Actuators、Safety 页面作用。
仿真	能运行 x500 SITL，并通过 QGC 起飞、悬停、降落。
ROS 2	能独立写 publisher/subscriber/service/parameter/launch。
Offboard	能让仿真四旋翼通过 ROS 2 起飞、移动、降落。
视觉	能检测目标并输出目标框中心、置信度和误差。
控制闭环	能根据视觉误差调整无人机位置或速度。
任务系统	能实现起飞 - 搜索 - 靠近 - 对准 - 投放 - 返航 - 降落。
安全	能写出并执行无桨测试清单、failsafe 检查和日志分析流程。
复盘	每次实验都有版本、参数、日志、现象、结论记录。

最后建议

你的优势是 AI，但无人机项目的难点不是“模型能不能检测”，而是“检测结果能不能安全、稳定、可复现地驱动真实飞行系统”。所以请始终把视觉、控制、状态机、安全和日志当作一个整体。